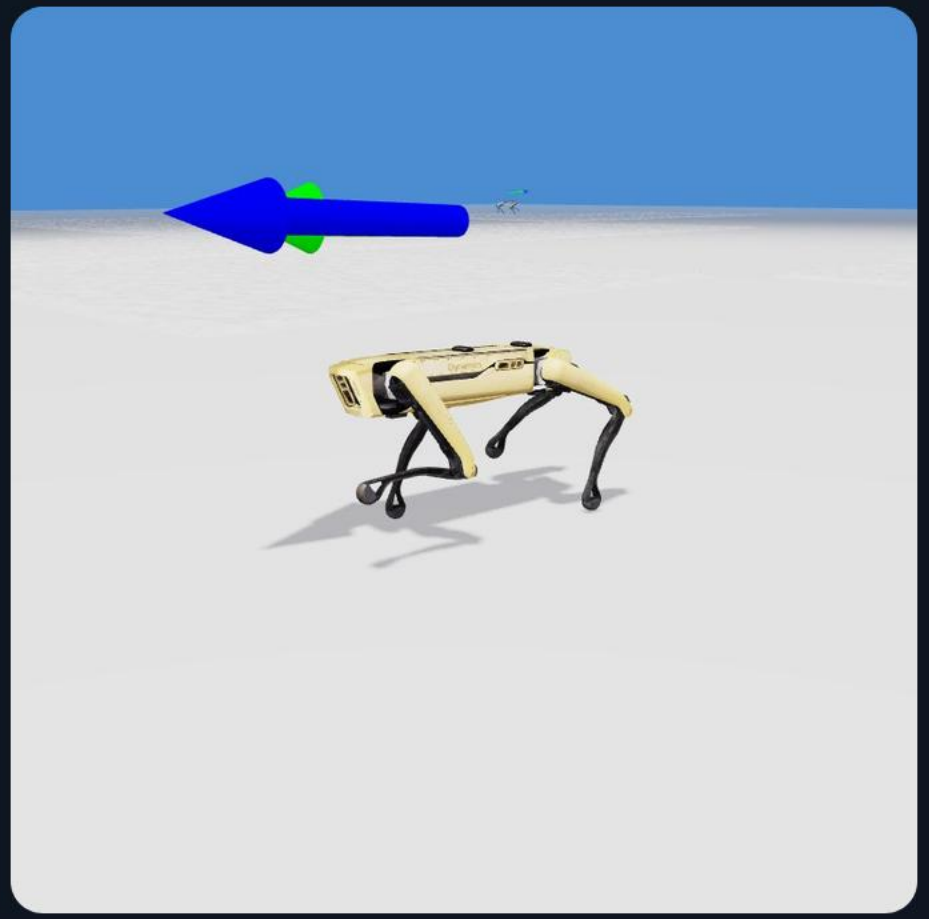
ENGINEERING WORKSHOP · ISAAC LAB 3 + NEWTON

Simulation for Humanoid

Week 5 — Customize reward function

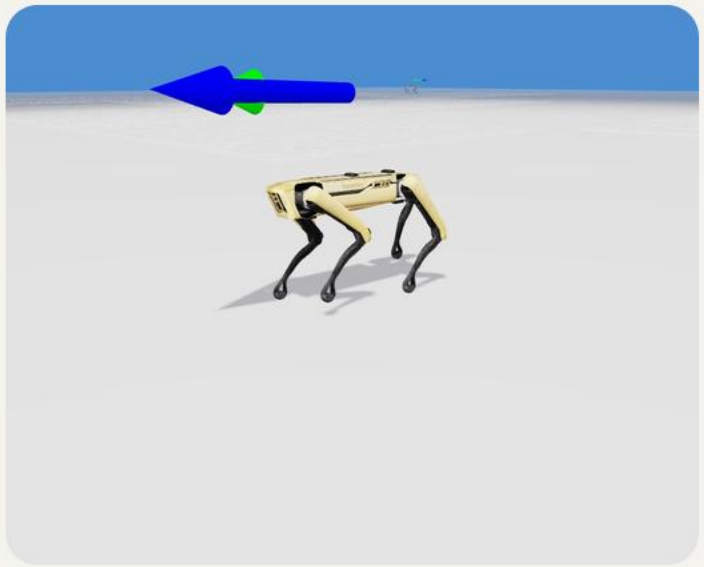
Isaac Lab 3.0 + Newton 2026 edition

Pannatorn Bongkotamphon
Dr. Sukhum Sattaratnamai



WEEK 5

Agenda



01 Recap · เป้าหมายวันนี้

02 Reward กับ Penalty ทำงานยังไง

03 Lab 5.1 · Go2 feet_air_time

04 Lab 5.2–5.3 · Spot ยกเท้า · เดินสามขา

05 Exercises

RECAP · WEEK 4

สัปดาห์ก่อน: สร้าง pipeline เทรนหุ่นของเราเอง

Lecture

RL loop

agent ลองทำ → ได้ reward → ปรับ policy (PPO, actor-critic)

poclegs_lab

project ของเราเอง

isaaclab --new → assets / env_cfg / agents / register task

Poclegs-Velocity-Flat-Tuned

reward ทำให้เดินได้

ชุดต้นฉบับไม่เดิน · ชุดที่จูนแล้วเดินได้ 0.3 m/s

บทเรียนจาก W4: หุ่นตัวเดิม · PPO เดิม · เปลี่ยนแค่ reward → จาก “ยืนนิ่ง” เป็น “เดิน”

THIS WEEK

Customize reward function

reward คือ “สเปก” ที่เราเขียนให้หุ่น — วันนี้แก้สเปกแล้ววัดว่าท่าเดินเปลี่ยนไปจริงไหม

weight 0 · 0.25 · 2.0

5.1 · Go2

ปรับน้ำหนัก feet_air_time ด้วย Hydra override (ไม่แก้โค้ด)

Spot-Reward-Exp1

5.2 · Spot

ยกเท้าสูงขึ้น + เปลี่ยนคู่ขาที่ก้าวพร้อมกัน · fine-tune ต่อจาก baseline

Spot-Reward-Tripod

5.3 · Spot 3 ขา

port reward “ขาหน้าขวาเจ็บ” จาก Isaac Lab 2 มา Isaac Lab 3

LECTURE

Reward-driven behavior

agent ไม่รู้ว่าเรา “อยากได้อะไร” — มันรู้แค่ตัวเลขที่เราให้ทุก step

RL LOOP · 50 ครั้งต่อวินาที

reward คือช่องทางเดียวที่เราบอกหุ่นว่าอะไรดี

Agent

policy (Spot: MLP 512-256-128) เลือก action
= เป้าตำแหน่งข้อต่อ 12 ข้อ



Environment

Newton จำลอง 1 step แล้ว RewardManager
คิดคะแนนจากสถานะใหม่

จำไว้: observation บอกว่า “ตอนนี้เป็นยังไง” · reward บอกว่า “ดีแค่ไหน” — ถ้า reward ผิด หุ่นก็เก่งในสิ่งที่ผิด

REWARDMANAGER · ISAACLAB/MANAGERS/REWARD_MANAGER.PY

reward หนึ่ง step = ผลรวมถ่วงน้ำหนักของทุก term

```
# reward_manager.py · compute(dt)
for name, term_cfg in zip(self._term_names, self._term_cfgs):
    value = term_cfg.func(self._env, **term_cfg.params) * term_cfg.weight * dt
    self._reward_buf += value
```

track_lin_vel_xy_exp +1.0

weight > 0 = reward

อยากให้เกิดบ่อย ๆ เช่น ความเร็วตรงคำสั่ง, ยกเท้า

dof_torques_l2 -1e-5

weight < 0 = penalty

ไม่อยากให้เกิด เช่น แรงบิดสูง, สั่งกระตุก, ตัวเอียง

Go2 · Spot = 50 Hz

× dt (0.02 s)

log Episode_Reward/* = ผลรวมทั้ง episode ÷ ความยาว episode สูงสุด (20 s)

reward กับ penalty เป็นฟังก์ชันชนิดเดียวกัน — ต่างกันแค่เครื่องหมายของ weight

รูปร่างของ REWARD

exp ไว้ “ทำให้ตรง” · L2 ไว้ “อย่าทำมาก”

exp kernel (reward)

$$r = \exp(-\|v_{cmd} - v\|^2 / std^2)$$

ตรงคำสั่งเป๊ะ = 1 · ผิดมาก → 0 · ไม่ติดลบ

std = ความใจดี: std 0.5 → ผิด 0.5 m/s ยังได้ 0.37

L2 (penalty)

$$r = \Sigma\, \tau^2 \cdot \Sigma\, (a_t - a_{t-1})^2$$

โตเป็นกำลังสอง ไม่มีเพดาน → weight ต้องเล็กมาก

แรงบิด 30 N·m × 12 ข้อ → $\Sigma\, \tau^2 \approx 10{,}800 \times (-1e\text{-}5) = -0.1$

ข้อควรรู้: weight ที่ดูเล็ก (1e-5) ไม่ได้แปลว่าไม่สำคัญ — ต้องดูขนาดของค่าที่ term คืนมาด้วย ดูง่ายสุดจาก Episode_Reward/* ใน log

THOUGHT EXPERIMENT · อยากให้หุ่นวิ่ง

ให้รางวัล หรือ ลงโทษ หรือทั้งสองอย่าง?

ออกแบบ	หุ่น “คิด” ว่า	สิ่งที่มักเกิด
วิ่ง = +1 อย่างเดียว	ทำยังไงให้ได้ +1 เยอะสุด	พุ่ง/กระโดดมั่ว ล้มก็ไม่เสียอะไร (ถ้า episode ไม่จบตอนล้ม)
อยู่นิ่ง = −1 อย่างเดียว	ทำยังไงไม่ให้โดน −1	ขยับนิดเดียวพอให้ไม่นับว่านิ่ง · ช้า · ระวังตัว
วิ่ง +1 · ล้ม −1	วิ่ง แต่อย่าล้ม	วิ่งได้และทรงตัว · ความเร็วพอดี

velocity_env_cfg.py

Isaac Lab ทำแบบที่ 3

reward ติดตามความเร็ว (บวก) + penalty หลายตัว (ลบ) + termination เมื่อลำตัวแตะพื้น ซึ่งตัดรางวัลในอนาคตทิ้ง

W4 · base1500

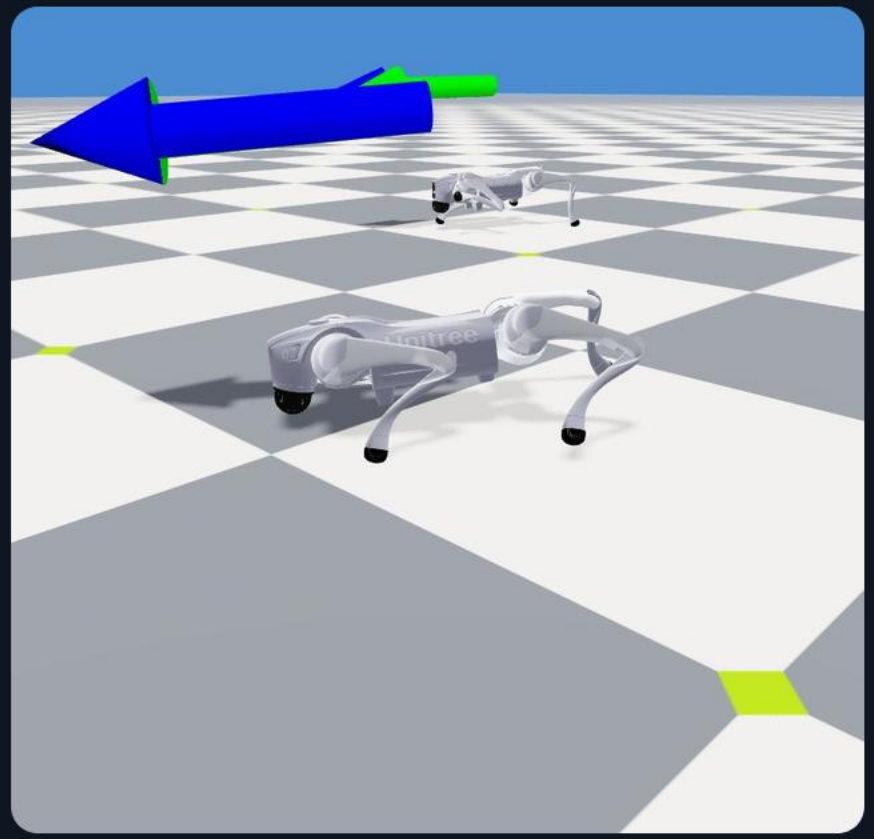
ระวัง reward hacking

หุ่นจะหาทางได้คะแนนที่ “ถูกกฎ” แต่ไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจ เช่น W4: ยืนนิ่งแล้วได้ reward ดีกว่าลองก้าวแล้วล้ม

LAB 5.1

Go2 · feet_air_time

ไม่แก้โค้ดเลย — เปลี่ยน weight จาก command line แล้วดูว่าท่าเดินเปลี่ยนยังไง



REWARD ของ GO2 อยู่ไหน

config ซ้อนกัน 3 ชั้น — Go2 แก้แค่ไม่กี่บรรทัด

```
isaaclab_tasks/core/velocity/
├─ velocity_env_cfg.py # RewardsCfg 11 terms
└─ config/go2/
   ├─ rough_env_cfg.py # แก้ 6 อย่าง
   ├─ flat_env_cfg.py # แก้อีก 2
   └─ __init__.py # Isaac-Velocity-Flat-UnitreeGo2
```

```
# rough_env_cfg.py (UnitreeGo2RoughEnvCfg)
self.rewards.feet_air_time.weight = 0.01
self.rewards.undesired_contacts = None
self.rewards.dof_torques_l2.weight = -0.0002
self.rewards.track_lin_vel_xy_exp.weight = 1.5
self.rewards.track_ang_vel_z_exp.weight = 0.75

# flat_env_cfg.py (UnitreeGo2FlatEnvCfg)
self.rewards.flat_orientation_l2.weight = -2.5
self.rewards.feet_air_time.weight = 0.25
```

สรุป: “แก้ reward แค่ 6 บรรทัดแล้ววิ่งได้” — ไม่จริงทั้งหมด: ที่เหลือมาจากค่า default ของ velocity_env_cfg.py ซึ่งเป็นแม่แบบของหุ่นขาทุกตัวใน Isaac Lab

ISAAC-VELOCITY-FLAT-UNITREEGO2

11 terms ที่ Go2 ใช้จริง

term	default	Go2 flat	ต้องการให้...
`track_lin_vel_xy_exp`	+1.0	+1.5	ความเร็ว x, y ตรงคำสั่ง
`track_ang_vel_z_exp`	+0.5	+0.75	หมุนตัวตรงคำสั่ง
`feet_air_time`	+0.125	**+0.25**	ก้าวยาว: ยกเท้าค้าง > 0.5 s
`lin_vel_z_l2 · ang_vel_xy_l2`	−2 · −0.05	เดิม	ไม่เด้ง ไม่โยกตัว
`dof_torques_l2`	−1e-5	−2e-4	ใช้แรงบิดน้อย
`dof_acc_l2 · action_rate_l2`	−2.5e-7 · −0.01	เดิม	ข้อต่อไม่กระชาก · สั่งไม่กระตุก
`undesired_contacts`	−1.0	ลบออก	ต้นขาไม่แตะพื้น
`flat_orientation_l2`	0 (ปิด)	−2.5	ลำตัวขนานพื้น
`dof_pos_limits`	0 (ปิด)	เดิม	ไม่ชนลิมิตข้อต่อ

term ที่ weight = 0 RewardManager ข้ามไม่คำนวณ · ตั้งเป็น None = ลบออกจาก config

CORE/VELOCITY/MDP/REWARDS.PY

feet_air_time ให้รางวัลตอนเท้าแตะพื้น

```
first_contact = contact_sensor.compute_first_contact(env.step_dt) # เท้าเพิ่งแตะพื้น step นี้
last_air_time = contact_sensor.data.last_air_time # ก้าวที่เพิ่งจบ ลอยอยู่กี่วินาที
reward = torch.sum((last_air_time - threshold) * first_contact, dim=1) # threshold = 0.5 s
reward *= torch.linalg.norm(command[:, :2], dim=1) > 0.1 # ยืนนิ่งไม่ได้รางวัล
```

+(0.7 - 0.5)

ก้าวลอย 0.7 s

ได้ +0.2 ตอนแตะพื้น — ยิ่งยกนานยิ่งได้

-(0.5 - 0.2)

ก้าวลอย 0.2 s

ได้ −0.3 — ก้าวสั้น/ซอยเท้าถูก “ลงโทษ”

ทดลองใน Lab 5.1

weight มาก = ?

ดันให้ก้าวยาวขึ้น แต่ถ้ามากไปอาจแย่งความสำคัญจากการติดตามความเร็ว

LAB 5.1 · FEET AIR TIME TUNING

เปลี่ยน weight จาก command line

```
$ cd spot_reward_lab
$ uv run isaaclab train --rl_library rsl_rl --task Isaac-Velocity-Flat-UnitreeGo2 \
    agent.run_name=air2.0 env.rewards.feet_air_time.weight=2.0
# core task → Newton เป็นค่าเริ่มต้น · 4,096 ตัว · 300 iterations (ค่าเริ่มต้นของ Go2 flat)

$ EVAL_FEET=FL_foot,FR_foot,RL_foot,RR_foot EVAL_CMDS="1,0,0;0.5,0,0;0,0,1" \
  uv run python scripts/eval_gait.py --task Isaac-Velocity-Flat-UnitreeGo2 --num_envs 64 \
    --checkpoint logs/rsl_rl/unitree_go2_flat/<run>_air2.0/model_299.pt
```

env.rewards.feet_air_time.weight

รัน 3 ค่า

0 (ปิด) · 0.25 (ค่าเดิม) · 2.0 (×8) — เทรนเท่ากันทุกตัว

scripts/eval_gait.py

วัดด้วย eval_gait.py

ความเร็วจริง · contact % · ยกเท้าสูง · คู่ขาที่ก้าวพร้อมกัน (trot / bound / pace)

ผล LAB 5.1 · GO2 FLAT · 4,096 ตัว × 300 ITERATIONS (~17 นาที/รัน)

weight ×8 → ก้าวสูงขึ้น 4 เท่า แต่ reward ลด

feet_air_time weight	Mean reward	Episode_Reward/ feet_air_time	vx จริง (สั่ง 1.0)	ยกเท้าเฉลี่ย (สั่ง 1.0)	แตะพื้น/วินาที ต่อเท้า	wz จริง (สั่งหมุน 1.0)	ล้ม (3×64 ตัว)
0 (ปิด)	30.45	0.000	+0.978	2.6 cm	5.4	−0.001	0
0.25 (ค่าเดิม)	29.63	−0.048	+0.962	2.0 cm	5.3	+0.073	0
2.0 (×8)	27.10	−0.173	+0.951	**8.5 cm**	**2.3**	**+0.910**	2

2.0 – 2.6 cm

0 กับ 0.25 แทบไม่ต่าง

เท้าลากพื้น ยกแค่ ~2 cm และแตะพื้นถี่ ~5 ครั้ง/วินาที (ซอยเท้า) · weight 0.25 เล็กเกินจะเปลี่ยนท่า

trot 87.6%

2.0 ก้าวจริง

ยกเท้า 5–14 cm · จังหวะช้าลงครึ่งหนึ่ง · trot ชัดขึ้น (คู่ทแยงตรงกัน 87.6%) · ความเร็วยังตามคำสั่ง

-2.5 reward

ราคาที่จ่าย

Mean reward ต่ำสุด (27.1) และล้ม 2 ครั้ง — reward รวมไม่ได้วัดว่าท่าเดิน “ดี” หรือไม่

วัดด้วย eval_gait.py · 64 ตัว × 9 s ต่อคำสั่ง (หลัง warm-up 1 s) · ยกเท้า = จุดสูงสุดของแต่ละก้าว − ความสูงเท้าตอนยืน (เฉลี่ย 4 เท้า)

อ่านผลให้ออก

ทำไมสั่งหมุนอยู่กับที่ แล้ว 0 / 0.25 ไม่ขยับ?

```
reward *= torch.linalg.norm(command[:, :2], dim=1) > 0.1 # ดูแค่ vx, vy — ไม่ดู wz

# สั่ง (0, 0, 1.0): |vx, vy| = 0 → feet_air_time = 0 ทั้ง episode
# Go2 เทรนด้วย heading_command=True: vx, vy สุ่มใน [-1, 1] → คำสั่งที่ |vx, vy| < 0.1 มีแค่ ~0.8%
```

gating

reward ตัดสินด้วย “เงื่อนไข”

ตอนหมุนอยู่กับที่ไม่มีใครให้รางวัลการก้าว — ถ้ายกเท้าไม่เป็นนิสัย ก็ยืนบิดตัวแทน (wz 0.12 จาก 1.0)

transfer

weight 2.0 ทำให้ก้าวเป็นนิสัย

policy เรียนท่าก้าวจากคำสั่งเดิน แล้ว (น่าจะ) ใช้ท่าเดียวกันตอนหมุนด้วย → wz 0.92

threshold 0.5 s

Episode_Reward ติดลบ

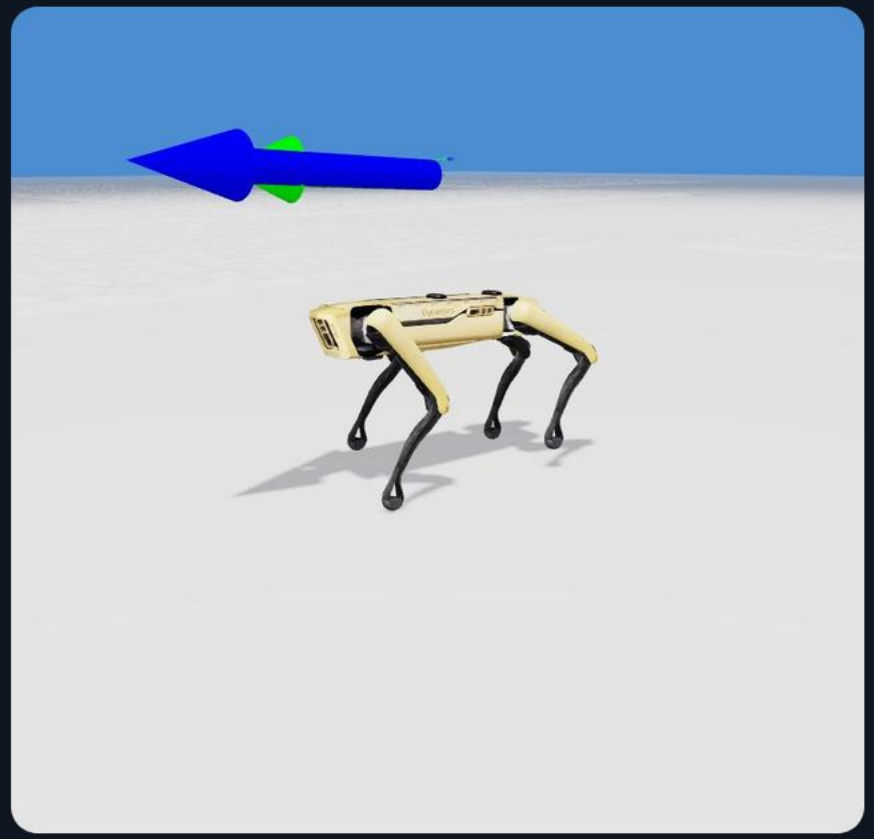
−0.048 / −0.173 = ก้าวส่วนใหญ่ลอยไม่ถึง 0.5 s → term นี้ “ลงโทษ” ก้าวสั้นมากกว่าให้รางวัล

สรุป: ปรับ weight แล้วต้องวัดพฤติกรรมด้วยคำสั่งที่หลากหลาย — ดูแค่ Mean reward จะเลือก 0 (30.45) ซึ่งเป็นตัวที่หมุนไม่ได้เลย

LAB 5.2

Spot · ยกเท้าสูงขึ้น

Spot มี reward ชุดของตัวเอง 14 terms — ลองแก้ 2 ตัวแล้ว fine-tune ต่อจาก policy ที่เดินได้แล้ว



ISAACLAB_TASKS/CONTRIB/VELOCITY/CONFIG/SPOT/FLAT_ENV_CFG.PY

SpotRewardsCfg · 14 terms เขียนเองทั้งชุด

term (spot/mdp/rewards.py)	weight	ต้องการให้...
`air_time_reward`	+5.0	แต่ละเท้าลอย/ยืนช่วงละราว 0.3 s
`base_linear_velocity · base_angular_velocity`	+5 · +5	ติดตามคำสั่ง (exp kernel)
`foot_clearance_reward`	+0.5	เท้าที่กำลังแกว่งยกถึง 0.10 m
`GaitReward`	+10	trot: (fl, hr) และ (fr, hl) ก้าวพร้อมกัน
`action_smoothness · air_time_variance`	−1 · −1	สั่งนุ่ม · ทุกเท้าลอยเท่า ๆ กัน
`base_motion · base_orientation`	−2 · −3	ลำตัวไม่เด้ง ไม่เอียง
`foot_slip · joint_pos`	−0.5 · −0.7	เท้าไม่ลื่น · ข้ออยู่ใกล้ท่ายืน
`joint_acc · joint_torques · joint_vel`	−1e-4 · −5e-4 · −1e-2	ข้อต่อเคลื่อนที่นุ่มและประหยัด

weight ใหญ่กว่า Go2 มาก (5, 10) เพราะสเกลของแต่ละฟังก์ชันต่างกัน — เทียบ weight ข้ามหุ่นตรง ๆ ไม่ได้

SPOT/MDP/REWARDS.PY

foot_clearance_reward — นับเฉพาะเท้าที่กำลังแกว่ง

```
foot_z_target_error = torch.square(foot_pos_w[..., 2] - target_height)
foot_velocity_tanh = torch.tanh(tanh_mult * torch.linalg.norm(foot_vel_w[..., :2], dim=2))
reward = foot_z_target_error * foot_velocity_tanh
return torch.exp(-torch.sum(reward, dim=1) / std)
```

0.10 → 0.28

target_height

ความสูงเท้าเป้าหมาย (world z) · Exp1: 0.10 → 0.28 m

2 → 12

tanh_mult

เท้าที่ยืนอยู่ (ความเร็ว ≈ 0) ไม่ถูกนับ · ค่ามาก = เท้าขยับนิดเดียวก็นับเป็น “แกว่ง”

0.05 → 0.02

std

ความใจดี · ค่าเล็ก = ต้องใกล้เป้ามากถึงได้คะแนน

SPOT/MDP/REWARDS.PY · CLASS GAITREWARD

GaitReward — คู่ไหนต้องก้าวพร้อมกัน

```
# คู่เดียวกัน: เวลาลอย/เวลายืนต้องเท่ากัน
sync = exp(-(Δair² + Δcontact²) / std)
# ต่างคู่: ตัวหนึ่งลอย อีกตัวต้องยืน
async = exp(-((air_A-contact_B)² + (contact_A-air_B)²) / std)
reward = sync_0·sync_1·async_0..3 # คูณกัน 6 ตัว
```

max_err: แต่ละ error ถูก clip ที่ max_err² — ค่า max_err เล็กลง = “เพดานความผิด” ต่ำลง

ท่าเดิน	synced_feet_pair_names
trot (ค่าเดิม)	`(fl, hr) · (fr, hl)`
bound (Exp1)	`(fl, fr) · (hl, hr)`
pace	`(fl, hl) · (fr, hr)`

LAB 5.2 · แนวคิด

เทรน baseline ครั้งเดียว แล้ว fine-tune หลาย ๆ แบบ

model_999.pt

1 · baseline

IsaacContrib-Velocity-Flat-Spot ค่าเดิมทุกอย่าง · 4,096 ตัว × 1,000 iterations ≈ 98 M steps (~2 ชม.) · แจกไฟล์ให้แล้วที่ pretrained/spot_baseline/model_999.pt

→

exp1_env_cfg.py

2 · แก้ reward

สร้าง task ใหม่ใน project ของเรา: Spot-Reward-Exp1

→

model_1298.pt

3 · train -- checkpoint

โหลดน้ำหนัก baseline แล้วเทรนต่อ 300 iterations ด้วย reward ใหม่

สรุป: ประหยัดเวลา: baseline เดินเป็นแล้ว ไม่ต้องเริ่มจากล้ม — policy แค่ปรับท่าตาม reward ใหม่ (obs/action ต้องเหมือนเดิม ถึงจะโหลดได้)

SRC/SPOT_REWARD_LAB/TASKS/SPOT/EXP1_ENV_CFG.PY

Experiment 1 · แก้ 2 terms ใน __post_init__

```
@configclass
class SpotExp1EnvCfg(SpotFlatEnvCfg):
    def __post_init__(self):
        super().__post_init__()
        clearance = self.rewards.foot_clearance
        clearance.weight = 4.0 # 0.5
        clearance.params["std"] = 0.02 # 0.05 · ["tanh_mult"] = 12.0 # 2.0 · ["target_height"] = 0.28 # 0.10
        gait = self.rewards.gait
        gait.weight = 25.0 # 10 · ["std"] = 0.02 · ["max_err"] = 0.04 · ["velocity_threshold"] = 0.0
        gait.params["synced_feet_pair_names"] = (("fl_foot", "fr_foot"), ("hl_foot", "hr_foot"))
```

```
# __init__.py
gym.register(id="Spot-Reward-Exp1", entry_point="isaaclab.envs:ManagerBasedRLEnv", disable_env_checker=True,
    kwargs={"env_cfg_entry_point": f"{__name__}.exp1_env_cfg:SpotExp1EnvCfg", "rsl_rl_cfg_entry_point": SPOT_AGENT})
```

ค่าตามสไลด์ต้นฉบับ · SPOT_AGENT = isaaclab_tasks.contrib...spot.agents.rsl_rl_ppo_cfg:SpotFlatPPORunnerCfg (PPO ชุดเดียวกับ baseline)

LAB 5.2 · TRAIN ต่อจาก BASELINE

--checkpoint = โหลดน้ำหนักแล้วเทรนต่อ

```
$ uv run isaaclab train --rl_library rsl_rl --task Spot-Reward-Exp1 --num_envs 4096 \
    physics=newton_mjwarp --checkpoint pretrained/spot_baseline/model_999.pt \
    agent.run_name=exp1 agent.max_iterations=300
[INFO]: Loading model checkpoint from: …/model_999.pt

$ uv run python scripts/eval_gait.py --task Spot-Reward-Exp1 --num_envs 64 physics=newton_mjwarp \
    --checkpoint logs/rsl_rl/spot_flat/<run>_exp1/model_1298.pt
```

physics=newton_mjwarp

Spot ต้องใส่ physics=

task ใน contrib ตั้ง default เป็น PhysX — ไม่ใส่จะรันด้วย PhysX แทน Newton

model_1298.pt

เลข iteration ต่อจากเดิม

rsl_rl เริ่มนับต่อจาก iteration 999 ที่โหลดมา → รัน 999–1298 · บันทึก model_1000, 1050 … 1250 และไฟล์สุดท้าย model_1298

IL2 → IL3

Isaac Lab 2 ใช้

--resume --load_run … --checkpoint … · Isaac Lab 3 ชี้ไฟล์ .pt ตรง ๆ ได้เลย

ผล LAB 5.2 · FINE-TUNE 300 ITERATIONS (34 นาที) · สั่ง VX = 1.0

Exp1 ไม่ได้ทั้งสองเป้า

policy	vx จริง	คู่ trot ตรงกัน	คู่ bound ตรงกัน	ยกเท้าเฉลี่ย	Episode_Reward/ foot_clearance	Episode_Reward/ gait
baseline (model_999)	+1.252	93.6%	10.9%	11.8 cm	0.325 / 0.5	6.56 / 10
Exp1 (model_1298)	+0.994	89.9%	**21.6%**	**9.1 cm**	**0.048 / 4.0**	12.05 / 25

trot 89.9%

ยังเป็น trot

เป้าคือ bound (หน้าคู่ · หลังคู่) แต่คู่ทแยงยังก้าวพร้อมกัน 90% — bound ขึ้นจาก 11% เป็นแค่ 22%

0.048 / 4.0

เท้าต่ำลง ไม่ใช่สูงขึ้น

เป้า 0.28 m แต่ยกเฉลี่ยลดจาก 11.8 เหลือ 9.1 cm · foot_clearance ได้แค่ ~1% ของเต็ม

≠ ดีขึ้น

Mean reward 225 → 347

เพิ่มขึ้นเพราะ weight ของ gait เพิ่มจาก 10 เป็น 25 — reward คนละสูตร เทียบกันตรง ๆ ไม่ได้

ทำไม EXP1 ไม่ได้ผล · คิดจากสูตร

reward ที่ “เข้มเกิน” = ไม่มีทิศให้เรียน

gait: clip ทำให้ reward แบน

```
error แต่ละตัวถูก clip ที่ max_err² · คูณกัน 6 ตัว (2 sync + 4 async)
ค่าต่ำสุด = exp(-6 × 2 × max_err² / std)

baseline: max_err 0.2, std 0.1
  exp(-12 × 0.04 / 0.1) = 0.008 → ช่วง 0.008 – 1
Exp1: max_err 0.04, std 0.02
  exp(-12 × 0.0016 / 0.02) = 0.38 → ช่วง 0.38 – 1
```

trot ผิดเป้าทุกคู่ก็ยังได้ ≥ 38% · Exp1 ได้ 12.05 / 25 ≈ 0.48 → อยู่ใกล้พื้นของช่วง แต่ “ขยับนิดเดียว” ไม่ทำให้ reward ขึ้น

clearance: ทุกท่าได้ ≈ 0

```
Σ (z - 0.28)² · tanh(12·|v|) / 0.02

เท้าที่ยืนอยู่แต่ไถลนิดหน่อย (|v| = 0.05 m/s)
  tanh(0.6) = 0.54 · (0 - 0.28)² = 0.078
  → 0.078 × 0.54 / 0.02 = 2.1 ต่อเท้า
2 เท้ายืน → exp(-4.2) = 0.015
```

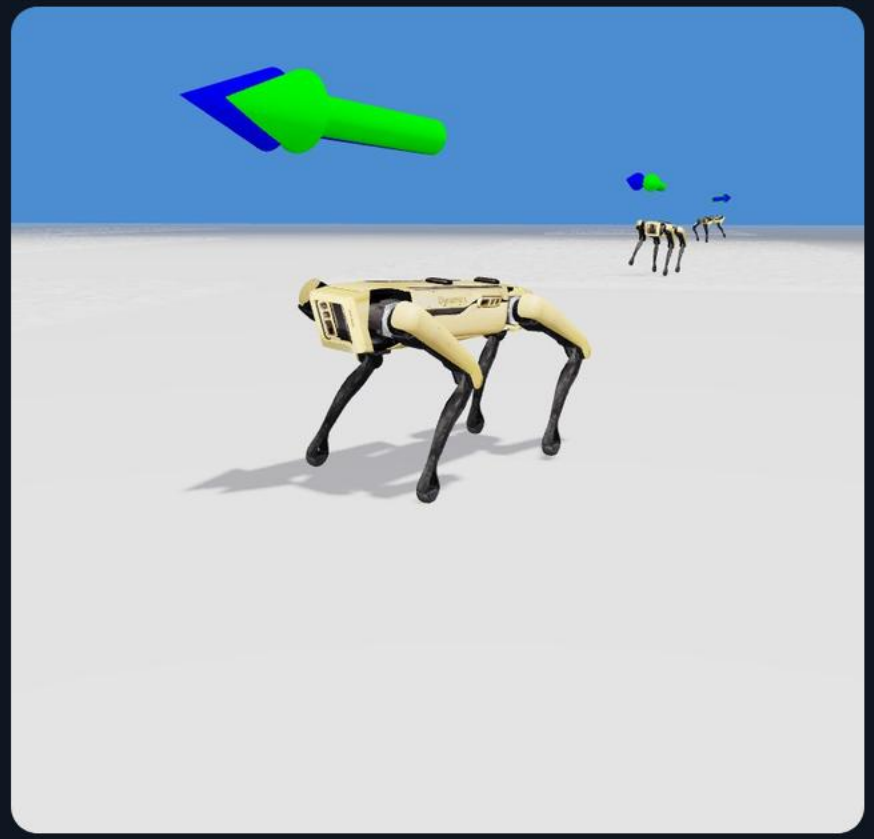
tanh_mult 12 ทำให้เท้าที่ยืนอยู่ถูกนับด้วย → reward ≈ 0 ไม่ว่ายกเท้าสูงแค่ไหน · policy เลยไปเก็บ reward ตัวอื่นแทน

บทเรียน: std เล็ก + target ไกล = reward ≈ 0 ทุกที่ (gradient หาย) · ปรับทีละตัว แล้ววัดผล — อย่าเปลี่ยน 9 ค่าพร้อมกัน

LAB 5.3

Spot เดินสามขา

ขาหน้าขวา (fr) “เจ็บ” — สอนให้ยกค้างไว้แล้วเดินด้วยอีกสามขา ด้วย reward อย่างเดียว



SPOT-REWARD-TRIPOD · TRIPOD_ENV_CFG.PY

ไม่ได้ปิดมอเตอร์ — เปลี่ยนแค่ reward

`gait = None`

เอาออก: gait (trot)

trot ต้องใช้ขา fr คู่กับ hl — ขาหนึ่งเจ็บแล้วใช้ไม่ได้

`BrokenLegGaitReward`

เพิ่ม: tripod_gait +10

BrokenLegGaitReward: เท้า fl, hl, hr ลอย/ยืนพร้อมกัน × เท้า fr ห้ามแตะพื้นนาน

`broken_leg_elevation_reward`

เพิ่ม: broken_leg_elevation +5

เท้า fr ต้องอยู่สูง 0.15 m (world z) · $\exp(-(z - 0.15)^2 / 0.05)$

สังเกต: policy ยังสั่งข้อต่อได้ครบ 12 ข้อ — ขา fr “เจ็บ” เพราะ reward บอกว่าห้ามใช้ ไม่ใช่เพราะมอเตอร์เสีย (ใน Exercise ลองทำให้มันเสียจริง)

PORT โค้ด ISAAC LAB 2 → 3

reward.py ของต้นฉบับใช้ตรง ๆ ไม่ได้ — ต้องแก้ 5 จุด

Isaac Lab 2 (ต้นฉบับ)	Isaac Lab 3	เหตุผล
`isaaclab_tasks.manager_based.locomotion.velocity…spot`	`isaaclab_tasks.contrib.velocity.config.spot`	Spot ย้ายไป contrib · task อื่นย้ายไป core
`data.current_air_time`	`data.current_air_time.torch`	data เป็น warp array แล้ว
`contact_sensor.find_bodies()`	`contact_sensor.find_sensors()`	ContactSensor เปลี่ยน API
แก้ไฟล์ใน IsaacLab/source/.../spot/	project แยก **spot_reward_lab** (entry point isaaclab.tasks)	อัปเดต Isaac Lab ได้โดยงานเราไม่หาย
ลงทะเบียน task 4 ตัว (รวม -Play)	2 ตัว: Spot-Reward-Exp1, Spot-Reward-Tripod (+ 4 ตัวสำหรับ Exercise: -Pace, -Tripod-Fix, Spot-Limp, -Tripod-Limp)	play ใช้ task เดียวกับ train ได้

หมายเหตุ: TripodGaitReward ในไฟล์ต้นฉบับไม่ได้ถูกใช้ใน tripod_env_cfg.py จึงไม่ได้ port มา (ใช้ BrokenLegGaitReward แทน)

SRC/SPOT_REWARD_LAB/TASKS/SPOT/MDP/REWARDS.PY

BrokenLegGaitReward (Isaac Lab 3)

```
class BrokenLegGaitReward(ManagerTermBase):
    def __init__(self, cfg, env):
        …
        self.working_feet = self.contact_sensor.find_sensors(working_feet_names, preserve_order=True)[0]
        self.broken_foot = self.contact_sensor.find_sensors([cfg.params["broken_foot_name"]])[0][0]

    def _sync_working_feet(self): # 3 คู่: (0,1) (1,2) (0,2)
        air_time = self.contact_sensor.data.current_air_time.torch
        … total_error += clip((air_a - air_b)², max_err²) + clip((contact_a - contact_b)², max_err²)
        return torch.exp(-total_error / self.std)

    def _broken_leg_penalty(self): # 1.0 ตอนเท้า fr ลอย · ลดลงเมื่อแตะพื้นนาน
        return torch.exp(-contact_time[:, self.broken_foot] / self.std)
```

reward = sync(3 เท้าที่ใช้งาน) × penalty(เท้าเจ็บ) · ให้เฉพาะตอนมีคำสั่งเดิน (cmd > 0)

LAB 5.3 · REGISTER + TRAIN

task ใหม่ → fine-tune ต่อจาก baseline

```
# tripod_env_cfg.py
@configclass
class SpotTripodRewardsCfg(SpotRewardsCfg): # รับ 14 terms เดิมมาทั้งหมด
    gait = None
    tripod_gait = RewardTermCfg(func=spot_mdp.BrokenLegGaitReward, weight=10.0, params={…, "working_feet_names":
("fl_foot", "hl_foot", "hr_foot"), "broken_foot_name": "fr_foot"})
    broken_leg_elevation = RewardTermCfg(func=spot_mdp.broken_leg_elevation_reward, weight=5.0, params={"target_height":
0.15, "std": 0.05, …})

@configclass
class SpotTripodEnvCfg(SpotFlatEnvCfg):
    rewards: SpotTripodRewardsCfg = SpotTripodRewardsCfg()
```

```
$ uv run isaaclab train --rl_library rsl_rl --task Spot-Reward-Tripod --num_envs 4096 physics=newton_mjwarp \
    --checkpoint pretrained/spot_baseline/model_999.pt agent.run_name=tripod agent.max_iterations=500
```

ผล LAB 5.3 · FINE-TUNE 500 ITERATIONS (56 นาที) · สั่ง VX = 1.0

ขา fr ยกบ่อยขึ้น แต่ยังไม่ใช่สามขา

policy	vx จริง	เท้า fr แตะพื้น	fr สูงจากพื้นเฉลี่ย	fl · hl · hr แตะพื้น	trot · bound · pace ตรงกัน
baseline	+1.252	77.2%	1.0 cm	24 · 72 · 26%	94 · 11 · 10%
Tripod	+0.924	**31.8%**	**6.9 cm**	60 · 57 · 60%	**86 · 83 · 84%**

77% → 32%

fr ลอยมากขึ้น

จากยืน 77% ของเวลา เหลือ 32% · broken_leg_elevation ได้ 3.55 / 5 — แต่ยังแตะพื้นเกือบ 1 ใน 3

≈ hop

ทุกขา “ตรงกัน” หมด

trot, bound, pace ตรงกัน 83–86% พร้อมกันได้แปลว่าเท้าทั้งสี่ลอย/ลงเกือบพร้อมกัน → ท่ากระโดด ไม่ใช่เดิน

vx 0.92

ยังเดินตามคำสั่ง

vx 0.92 m/s · หมุน wz 0.86 · แต่สั่งเดินข้าง vy 0.5 แล้วยืนนิ่ง (เหมือน Exp1)

ทำไมได้ท่ากระโดด · อ่าน REWARD ทั้งชุด

reward ใหม่ 2 ตัว vs reward เดิม 14 ตัว

BrokenLegGaitReward

tripod_gait สั่งให้ “3 ขาพร้อมกัน”

sync ทั้งสามคู่ (fl–hl, hl–hr, fl–hr) ให้ air/contact time เท่ากัน = ทั้งสามเท้าลอยและลงพร้อมกัน → นั่นคือการกระโดด · ท่าเดินสามขาจริงต้องให้เท้าก้าว “สลับกัน”

body_names=".*_foot"

reward เดิมยังนับเท้า fr

air_time (+5), foot_slip, air_time_variance, foot_clearance ยังใช้ **.*_foot** ทั้งสี่ — air_time (+5) ให้รางวัลเมื่อแต่ละเท้าสลับลอย/ยืนช่วงละ ≤ 0.3 s · ยก fr ค้างนานกว่านั้นได้ 0 จึงดึง fr กลับมาก้าว

ไม่ได้เจ็บจริง

มอเตอร์ fr ยังดีอยู่

policy ใช้ขา fr ช่วยรับน้ำหนักได้เมื่อคุ้ม — reward บอกว่า “ห้าม” แต่ฟิสิกส์ยังยอม

สรุป: reward ใหม่ต้องเข้ากับ reward เดิมทั้งชุด — ถ้าเพิ่ม term ใหม่แต่ไม่แก้ term เดิมที่ขัดกัน policy จะหาทางประนีประนอมแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจ (โจทย์ 5.3 – 5.4)

CHECKPOINT · ก่อนทำโจทย์

Lab 8 ผ่านไหม?

5.1 · Go2 air time

เทรน weight 0.25 กับ 2.0 แล้วใช้ eval_gait.py เห็นว่ายกเท้าต่างกัน และอธิบายได้ว่าทำไมสั่งหมุนอยู่กับที่ถึงไม่ก้าว

5.2 · Spot Exp1

fine-tune ด้วย --checkpoint ได้ model_1298.pt · อธิบายจากสูตรได้ว่าทำไมยังเป็น trot

5.3 · Spot tripod

port reward ไป Isaac Lab 3 รันผ่าน · วัด contact % ของเท้า fr ก่อน/หลัง

EXERCISES · WEEK 5

อ่าน reward แล้วแก้ให้ตรงเป้า

4 โจทย์ · ทุกข้อใช้ project spot_reward_lab · ผลจริงจากเครื่องทดสอบอยู่ในหน้าเฉลย

EXERCISE 5.1 · READ THE REWARDS

สั่งเดินข้าง แต่ Spot เดินไปข้างหน้า

5.1

```
$ EVAL_CMDS="1,0,0;0,0.5,0;0,0,1" uv run python scripts/eval_gait.py --num_envs 64 \
    --task IsaacContrib-Velocity-Flat-Spot physics=newton_mjwarp --checkpoint pretrained/spot_baseline/
model_999.pt
cmd vx=+1.00 → vx=+1.252 vy=+0.187 wz=+0.028
cmd vy=+0.50 → vx=+0.651 vy=+0.211 wz=+0.025
cmd wz=+1.00 → vx=+0.582 vy=+0.149 wz=+0.833
```

EPISODE_REWARD/* · ITERATION 999

```
gait                +6.557
base_angular_velocity +3.473
base_linear_velocity  +2.070
air_time            +1.699
foot_clearance      +0.325
action_smoothness   -1.577
foot_slip           -0.597
(อีก 7 terms รวม -0.996)
```

โจทย์

1. Mean reward 224.8 ได้มาจาก term ไหน? หารด้วย weight (gait 10, ang 5, lin 5) — term ไหนได้ห่างจากเต็มที่สุด?

2. คำนวณ base_linear_velocity ต่อ step ตอนสั่ง vy=0.5 แต่วัดได้ (0.651, 0.211) — std = 1.0

3. ถ้าลด std เหลือ 0.5 ค่านี้จะเป็นเท่าไร? คิดว่า policy จะเปลี่ยนอย่างไร (เทรนต่อ 150 it เพื่อเช็ค)

เฉลย · EXERCISE 5.1

ลด std แล้วคะแนนลด — แต่ท่าเดินไม่เปลี่ยน

1. หารด้วย weight: gait 6.56/10 = 66% · ang 3.47/5 = 69% · lin 2.07/5 = **41%** → การติดตามความเร็วเชิงเส้นห่างจากเต็มที่สุด

2. สั่ง (0, 0.5) วัดได้ (0.651, 0.211): error = ‖(−0.651, +0.289)‖ = 0.712 → exp(−0.712 / 1.0) = **0.49** ต่อ step (เดินถูก = 1.0)
   `exp(-|e| / std)` · Spot ใช้ `|e|` ไม่ยกกำลังสอง

3. std 0.5 → exp(−1.42) = **0.24** · เทรนต่อ 150 it.: Episode_Reward/base_linear_velocity 2.07 → 0.98 แต่สั่ง vy 0.5 ยังได้ vx 0.64 · vy 0.21 เหมือนเดิม

policy	สั่ง vy 0.5 → vx · vy	lin reward
baseline · std 1.0	0.651 · 0.211	2.07
std 0.5 · +150 it.	0.638 · 0.212	0.98

eval_gait.py · 64 ตัว × 9 s หลัง warm-up 1 s · 150 it. ≈ 16 นาที

สรุป: Episode_Reward ลดลงเพราะ**สูตร**เข้มขึ้น ไม่ใช่เพราะหุ่นเปลี่ยน — 150 it. ยังไม่พอให้ policy เลิกเดินหน้า วัดพฤติกรรมด้วย eval เสมอ

EXERCISE 5.2 · CHANGE ONE THING

เปลี่ยน trot เป็น pace — แก้แค่คู่ขา

5.2

```
# ลองแบบสั้นก่อน (Hydra override) → ValueError: This reward only supports gaits with two pairs …
$ … env.rewards.gait.params.synced_feet_pair_names=[[fl_foot,hl_foot],[fr_foot,hr_foot]]

# ทางที่ใช้ได้: config class ใหม่ (exercise_env_cfg.py) แล้ว register เป็น Spot-Reward-Pace
class SpotPaceEnvCfg(SpotFlatEnvCfg):
    def __post_init__(self):
        super().__post_init__()
        self.rewards.gait.params["synced_feet_pair_names"] = (("fl_foot", "hl_foot"), ("fr_foot", "hr_foot"))
```

PACE คืออะไร

ขาซ้ายหน้า–หลังก้าวพร้อมกัน แล้วสลับเป็นขาขวาคู่ (แบบอูฐ) · trot = คู่ทแยง · bound = คู่หน้า/คู่หลัง

ต่างจาก Exp1: **ไม่แตะ** weight, std, max_err — แก้แค่คู่ขา

โจทย์

1. fine-tune 300 iterations จาก baseline (--checkpoint model_999.pt)

2. วัดด้วย eval_gait.py: pair agree ของ trot / bound / pace เทียบ baseline (94 / 11 / 10%)

3. Exp1 เปลี่ยน 9 ค่าแล้วยังเป็น trot — ครั้งนี้เปลี่ยน 1 ค่า ผลต่างกันไหม? เพราะอะไร

เฉลย · EXERCISE 5.2

ไม่ได้ pace — ได้ท่า “ซอยเท้า” แทน

1. fine-tune 300 iterations (30 นาที) · สั่ง vx 1.0: คู่ trot ตรงกัน **88.6%** · bound 76.2% · pace 76.2% — pace ขึ้นจาก 10% แต่ trot แทบไม่ลด
2. ทุกคู่ “ตรงกัน” สูงพร้อมกัน = เท้าทั้งสี่อยู่บนพื้นพร้อมกันเกือบตลอด: แตะพื้น 56–70% ของเวลา · ยกเท้าแค่ ~4 cm · เดินได้ 0.66 m/s จากที่สั่ง 1.0
3. Exp1 เปลี่ยน 9 ค่า → reward แบนจนไม่ขยับ · ครั้งนี้เปลี่ยน 1 ค่า → policy ขยับจริง แต่ไปทาง “ทำ trot ให้น้อยลง” ซึ่งง่ายกว่าเรียน pace ใหม่ทั้งท่า (gait ได้ 4.30 จากเดิม 6.56)

policy	trot · bound · pace %	vx	gait
baseline	93.6 · 11 · 10	1.25	6.56
pace 300 it	88.6 · 76 · 76	0.66	4.30

สรุป: reward บอก “อย่าทำ trot” ได้ง่าย แต่การเปลี่ยนท่าเดินทั้งท่าต้องเทรนนานขึ้นหรือเริ่มจากศูนย์ — fine-tune 300 it. จากท่า trot ได้แค่ท่ากลาง ๆ

EXERCISE 5.3 · FIX THE TRIPOD REWARDS

ให้ reward เดิม “ลืม” เท้า fr

5.3

```python
# Lab 5.3: เท้า fr ยังแตะพื้น 32% · reward เดิม 4 ตัวยังนับ .*_foot ทั้งสี่
class SpotTripodFixEnvCfg(SpotTripodEnvCfg):
    def __post_init__(self):
        super().__post_init__()
        r = self.rewards
        r.air_time.params["sensor_cfg"].body_names = "(fl|hl|hr)_foot"
        # … air_time_variance, foot_slip (sensor + asset), foot_clearance แบบเดียวกัน
```

รันแล้วเจอ

```
RuntimeError: The size of tensor a (4) must match the
size of tensor b (3) at non-singleton dimension 1
```

```
spot/mdp/rewards.py:52
cmd = …unsqueeze(dim=1).expand(-1, 4)
```

โจทย์

1. อ่าน traceback: ทำไม air_time_reward รับ 3 เท้าไม่ได้?
2. เขียน air_time_reward_any_feet ที่ใช้กับกี่เท้าก็ได้ แล้วใส่แทน r.air_time.func
3. fine-tune 500 iterations จาก baseline แล้ววัด contact % ของเท้า fr เทียบ Tripod (31.8%)

เฉลย · EXERCISE 5.3

ลืมเท้า fr ใน reward ทุกตัว → fr แตะพื้นน้อยลงอีก

1. air_time_reward เขียนจำนวนเท้าตายตัวไว้ที่ 4: `cmd.unsqueeze(1).expand(-1, 4)` · พอ body_names เหลือ 3 เท้า tensor (N, 3) จึงคูณกับ (N, 4) ไม่ได้
2. ไม่ต้อง expand เอง ให้ PyTorch broadcast: `moving = _gait_enabled(…).unsqueeze(1) # (N, 1)` → ใช้กับ air time (N, กี่เท้าก็ได้) แล้ว sum ตาม dim=1
3. fine-tune 500 it. จาก baseline (~1.5 ชม. บนเครื่องทดสอบ): fr แตะพื้น 31.8% → **22.6%** · ยก fr สูงขึ้น 14.8 → 17.7 cm · vx ยังได้ 0.96

สั่ง vx 1.0	Tripod	Tripod-Fix
fr แตะพื้น	31.8%	22.6%
ยกเท้า fr	14.8 cm	17.7 cm
vx จริง	0.93	0.96
ล้ม	0	0

eval_gait.py · 64 ตัว × 9 s · model_1498 ทั้งคู่

สรุป: reward ตัวอื่นที่ยังนับเท้า fr คอยดึงให้มันกลับมาแตะพื้น — เปลี่ยนร่างกาย/เป้าหมายแล้วต้องไล่เช็คทุก term ที่อ้างถึงส่วนนั้น

EXERCISE 5.4 · BREAK THE MOTOR FOR REAL

มอเตอร์ขา fr เสียจริง — policy ไหนรอด?

5.4

```python
def _limp_front_right(cfg):  # exercise_env_cfg.py · ใช้กับ Spot-Limp และ Spot-Reward-Tripod-Limp
    act = cfg.scene.robot.actuators
    act["spot_hip"].joint_names_expr = ["(fl|hl|hr)_h[xy]"]  # 3 ขาที่ดี ใช้ PD เดิม
    act["spot_knee"].joint_names_expr = ["(fl|hl|hr)_kn"]
    act["fr_limp_hip"] = act["spot_hip"].replace(joint_names_expr=["fr_h[xy]"], stiffness=0.0)  # เหลือแค่ damping
    act["fr_limp_knee"] = act["spot_knee"].replace(joint_names_expr=["fr_kn"], stiffness=0.0)
```

ผลบนเครื่องทดสอบ · ไม่ได้เทรนใหม่

baseline · Spot-Limp
  vx = 0.05 m/s · ล้ม 3,670 ครั้ง
Tripod · Spot-Reward-Tripod-Limp
  vx = 0.12 m/s · ล้ม 2,626 ครั้ง
  เท้า fr แตะพื้น 75%

สั่ง vx 1.0 · 64 ตัว × 9 s → ล้มเฉลี่ย ~5–6 ครั้ง/ตัว/วินาที = ล้มทันทีหลังเกิดทุกครั้ง

โจทย์

1. Tripod “ยกขา fr” ได้แล้ว ทำไมยังล้ม? (ดู contact % ของ fr ตอนมอเตอร์ดี: 32%)

2. ล้มเพราะ termination นับขาที่เสียแตะพื้นหรือเปล่า? ลองตัด fr_uleg / fr_lleg ออกจาก body_contact แล้ววัดซ้ำ

3. ต้องทำอะไรให้เดินได้กับขาเสีย? ลอง fine-tune 200 it ใน Spot-Reward-Tripod-Limp ต่อจาก Tripod

เฉลย · EXERCISE 5.4

ยกขาได้ ≠ เดินด้วยขาเสียได้

1. ตอนมอเตอร์ดี Tripod ยังวางเท้า fr ลงพื้น 32% ของเวลา (ใช้ช่วยรับน้ำหนักบางจังหวะ) — พอ fr ไม่มี stiffness ขาพับทันทีที่ลงน้ำหนัก

2. **ไม่ใช่สาเหตุหลัก** — body_contact นับ `["body", ".*leg"]` ก็จริง แต่ตัด fr ออก (`"(fl|hl|hr)_[ul]leg"`) แล้วเทรน 200 it. ยังจบด้วยล้ม 99.98% · ล้ม 225 vs 271 — หุ่นทรุดทั้งตัว ลำตัว/ขาดีแตะพื้นเอง

3. fine-tune 200 it. (23 นาที): ล้มลดจาก 2,626 เหลือ **271** ครั้ง แต่ vx แค่ 0.09 m/s และเท้าทั้งสี่แตะพื้น ~90% — เรียน “ยืนให้รอด” ก่อน ยังไม่เดิน

สั่ง vx 1.0	vx	ล้ม	fr แตะพื้น
baseline · Spot-Limp	0.05	3,670	72%
Tripod · Tripod-Limp	0.12	2,626	75%
Tripod +200 it.	0.09	271	90%
+200 it. · ตัด fr ออก*	0.07	225	92%

* body_contact ไม่นับขา fr ทั้งตอนเทรนและตอนวัด

eval_gait.py · 64 ตัว × 9 s · มอเตอร์ fr stiffness 0

สรุป: policy ต้องเจอขาเสียจริงระหว่างเทรน (และเทรนนานพอ) — reward ที่บอกให้ “ยกขา” อย่างเดียวไม่ได้สอนให้รับมือกับมอเตอร์ที่เสีย